FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Nommer les pictogrammes



A B C D E F G H I

1 Donne le nom des pictogrammes A, C, D et G. APP

A : inflammable ; C : corrosif ; D : nocif ou irritant ; G : gaz sous pression.

2 Quel pictogramme indique un danger pour l'environnement ? APP

Le pictogramme F.

2 Vrai ou faux ?

1 « On verse l'eau dans l'acide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : on verse l'acide dans l'eau.

2 « Un reste de solution de cuivre peut aller à l'évier si on fait couler beaucoup d'eau. » Vrai ou faux ? APP

Faux : il va dans le bidon de récupération.

3 « Le bécher permet de mesurer un volume précis. » Vrai ou faux ? APP

Faux : ses graduations sont approximatives.

3 Choisir les EPI

Pour chaque situation, cite les EPI nécessaires.

1 Diluer un acide au laboratoire. RÉA

Blouse, lunettes, gants.

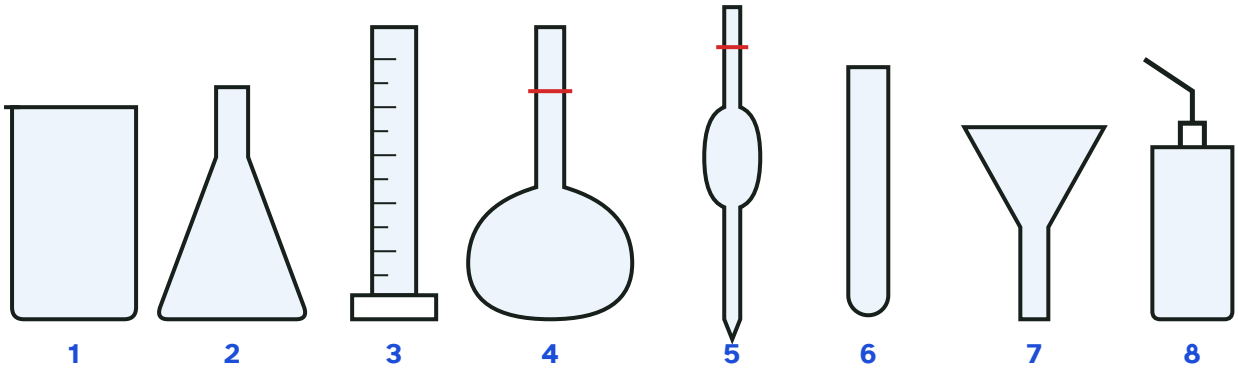
2 Nettoyer une tôle à l'acétone avant soudage. RÉA

Gants (nitrile), lunettes ; local aéré, loin de toute flamme.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

4 Reconnaître la verrerie



1 Nomme les pièces 2, 3 et 4. APP

2 : erlenmeyer ; 3 : éprouvette graduée ; 4 : fiole jaugée.

2 Quelle pièce utiliser pour prélever exactement 10 mL de liquide ? APP

La pipette jaugée de 10 mL (5).

5 Lire un volume

Un élève lit 47 mL en regardant l'éprouvette par en dessous.

1 Sa lecture est-elle correcte ? Explique comment il faut lire. VAL

Non : il faut placer l'œil à la hauteur de la surface et lire le bas du ménisque.

6 Le spray de dégraissage

Une bombe de dégraissant porte les pictogrammes A, D, F et G.

1 Cite les quatre dangers de ce produit. APP

Inflammable, nocif ou irritant, dangereux pour l'environnement, gaz sous pression.

2 Où doit-on jeter la bombe vide ? ANA

Dans la collecte des déchets dangereux (aérosols), pas à la poubelle ordinaire.

3 Peut-on la stocker près du poste de soudage ? Justifie. VAL

Non : elle est inflammable et peut éclater à la chaleur.

7 Les bouteilles de gaz

L'oxygène et l'acétylène servent à l'oxycoupage. L'oxygène est comburant, l'acétylène est inflammable.

1 Que signifie « comburant » ? APP

Il aide les autres matières à brûler, il active la combustion.

2 Pourquoi ne faut-il jamais graisser le robinet d'une bouteille d'oxygène ? ANA

La graisse est un combustible : avec de l'oxygène pur, elle peut s'enflammer violemment.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

8 Lire une fiche de données de sécurité

Extrait de la FDS d'un décapant : « H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 : Porter des gants, des vêtements et un équipement de protection des yeux et du visage. »

1. Quel pictogramme porte certainement ce produit ? Justifie. ANA

   Corrosif, car il provoque des brûlures.

2. Que signifie la phrase P280 ? Écris-la avec tes mots. COM

   Il faut porter des gants, des vêtements de protection et des lunettes ou un écran.

9 Lire une étiquette

L'étiquette d'une bombe de dégraissant porte le pictogramme de la flamme et la mention : « Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. »

1. Que signifie le pictogramme de la flamme ? APP

   Le produit est inflammable.

2. Pourquoi l'étiquette parle-t-elle d'étincelles ? ANA

   Une étincelle suffit à enflammer les vapeurs d'un produit inflammable.

3. Cite une opération de l'atelier de chaudronnerie qui produit des étincelles. APP

   Le meulage, le tronçonnage ou le soudage.

10 Les phrases de danger

La fiche de données de sécurité d'un solvant indique : « H225 : liquide et vapeurs très inflammables. H319 : provoque une sévère irritation des yeux. »

1. Écris avec tes mots ce que signifient les codes H225 et H319. COM

   H225 : le solvant et ses vapeurs s'enflamment très facilement. H319 : il irrite sévèrement les yeux.

2. Quel EPI protège contre le danger H319 ? APP

   Des lunettes de protection.

3. Un élève veut utiliser ce solvant à côté d'un poste de soudage. Que lui réponds-tu ? VAL

   Non : les vapeurs très inflammables peuvent s'enflammer avec les étincelles ou l'arc de soudage.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

11 Le produit ménager

Une bouteille d'eau de Javel porte les pictogrammes « corrosif » et « dangereux pour l'environnement » et la mention : « Ne jamais utiliser avec un autre produit. »

1. Que signifient ces deux pictogrammes ? APP

   Le produit brûle la peau et les yeux, et il est dangereux pour l'environnement.

2. Pourquoi ne faut-il pas mélanger l'eau de Javel avec un détartrant ? ANA

   Le mélange dégage un gaz toxique.

3. Que fais-tu des restes d'eau de Javel d'un atelier de nettoyage ? VAL

   On ne les verse pas dans la nature : on les rapporte au point de collecte des déchets chimiques.

12 Ranger après un TP

À la fin d'un TP, quatre actions restent à faire : A. se laver les mains ; B. vider les tubes dans le bidon de récupération ; C. laver et ranger la verrerie ; D. essuyer la table de travail.

1. Range ces quatre actions dans l'ordre où tu les fais. ANA

   B, C, D puis A : on vide d'abord les tubes, on lave la verrerie, on essuie la table, et on se lave les mains en dernier.

2. Explique pourquoi on se lave les mains en dernier. VAL

   Les mains ont pu toucher du produit ou de la verrerie sale pendant le rangement.

13 Un flacon sans étiquette

Au fond d'une armoire, un flacon contient un liquide incolore et n'a plus d'étiquette.

1. Peut-on le sentir ou le goûter pour savoir ce qu'il contient ? Justifie. VAL

   Non : le produit peut être toxique ou corrosif.

2. Que fais-tu de ce flacon ? RÉA

   On ne l'utilise pas, on prévient le professeur ou le responsable du laboratoire, qui le fera récupérer comme déchet chimique.

3. Rédige une phrase de consigne pour que cela n'arrive plus. COM

   Tout flacon doit porter une étiquette lisible avec le nom du produit et ses pictogrammes.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

14 Choisir les EPI

Pendant une séance à l'atelier, un élève doit : A. meuler une soudure ; B. verser du décapant dans un bac ; C. mesurer 10 mL d'eau dans une éprouvette.

1 Pour chaque tâche, cite l'EPI le plus important. APP

A : lunettes ou écran facial et gants ; B : gants et lunettes ; C : lunettes.

2 Pour quelle tâche faut-il aussi se protéger les oreilles ? Justifie. ANA

Pour le meulage (A) : la meuleuse est très bruyante.

15 Le tri des déchets

En fin de séance, l'élève a quatre déchets : un reste de solution de sulfate de cuivre, un chiffon imbibé d'acétone, une canette vide et un emballage en carton.

1 Lesquels de ces déchets ne vont pas à la poubelle ordinaire ? ANA

Le reste de sulfate de cuivre et le chiffon imbibé d'acétone : ce sont des déchets chimiques.

2 Pourquoi le chiffon imbibé d'acétone est-il un danger dans une poubelle ordinaire ? VAL

L'acétone est inflammable : le chiffon peut prendre feu.

16 Problème · L'armoire de l'atelier

Le chef d'atelier range l'armoire : acétone (inflammable), décapant (corrosif), dégraissant en bombe (inflammable, gaz sous pression), eau de Javel (corrosif, environnement).

1 Propose un rangement en deux étagères en séparant les produits inflammables des produits corrosifs. ANA

Étagère 1 : acétone et dégraissant (inflammables). Étagère 2 : décapant et eau de Javel (corrosifs), de préférence en bas, dans un bac de rétention.

2 Pourquoi range-t-on les produits corrosifs en bas ? VAL

Si un flacon tombe ou fuit, il ne coule pas sur les autres ni au visage.

3 Rédige une consigne à coller sur la porte de l'armoire. COM

Lire l'étiquette avant usage. Porter gants et lunettes. Refermer les flacons. Ne rien jeter à l'évier.